

Comptage exact des racines réelles

Alexandre Autran

Licence 3 de mathématiques
École Normale Supérieure de Rennes

4 juin 2025

Stage encadré par Marie-Françoise Roy
Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)

Plan de la présentation

- 1 Définitions des corps réels clos
- 2 Comptage de racines réelles
- 3 Définition plus complète de l'indice
- 4 Forme d'Hermite

Définition des corps réels clos

Soit $(K, \leq)$ un corps ordonné.

Soit $(\mathbf{K}, \leq)$ un corps ordonné.

Définition (Cône)

Un *cône* d'un corps $\mathbf{K}$ est une partie $\mathcal{C} \subset \mathbf{K}$ telle que :

$$x \in \mathcal{C}, y \in \mathcal{C} \implies x + y \in \mathcal{C},$$

$$x \in \mathcal{C}, y \in \mathcal{C} \implies xy \in \mathcal{C},$$

$$x \in \mathbf{K} \implies x^2 \in \mathcal{C}.$$

Le cône $\mathcal{C}$ est dit *propre* si de plus $-1 \notin \mathcal{C}$. Le sous-ensemble $\mathcal{C} = \{x \in \mathbf{K} \mid x \geq 0\}$ est un cône, appelé le *cône positif* de $(\mathbf{K}, \leq)$.

On note $\mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des carrés d'éléments de $\mathbf{K}$, et $\Sigma \mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des sommes de carrés d'éléments de $\mathbf{K}$.

On note $\mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des carrés d'éléments de $\mathbf{K}$, et $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des sommes de carrés d'éléments de $\mathbf{K}$.

◇ Remarque. Clairement, $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ est un cône contenu dans tout cône de $\mathbf{K}$.

On note $\mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des carrés d'éléments de $\mathbf{K}$, et $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des sommes de carrés d'éléments de $\mathbf{K}$.

◇ Remarque. Clairement, $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ est un cône contenu dans tout cône de $\mathbf{K}$.

Définition (corps réels)

Un corps $\mathbf{K}$ est un *corps réel* si $-1 \notin \sum \mathbf{K}^{(2)}$.

On note $\mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des carrés d'éléments de $\mathbf{K}$, et $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des sommes de carrés d'éléments de $\mathbf{K}$.

◇ Remarque. Clairement, $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ est un cône contenu dans tout cône de $\mathbf{K}$.

Définition (corps réels)

Un corps $\mathbf{K}$ est un *corps réel* si $-1 \notin \sum \mathbf{K}^{(2)}$.

Propriétés

- † Un corps réel est de caractéristique 0.
- † Le corps $\mathbb{C}$ des complexes n'est pas un corps réel.
- † Un corps ordonné est un corps réel.

Théorème (Caractérisation des corps réels)

Soit $\mathbf{K}$ un corps. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- † $\mathbf{K}$ est réel,
- † $\mathbf{K}$ admet un cône propre,
- † $\mathbf{K}$ est ordonnable,
- † Pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{K}$, si $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ alors $x_1 = \dots = x_n = 0$.

Définition (corps réels clos)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel. On dit que $\mathbf{R}$ est *réel clos* lorsqu'il n'admet pas d'extension réelle algébrique non triviale (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de corps réel $\mathbf{R}_1$ algébrique sur $\mathbf{R}$ et différent de $\mathbf{R}$).

Définition (corps réels clos)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel. On dit que $\mathbf{R}$ est *réel clos* lorsqu'il n'admet pas d'extension réelle algébrique non triviale (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de corps réel $\mathbf{R}_1$ algébrique sur $\mathbf{R}$ et différent de $\mathbf{R}$).

◇ Exemples : $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_{\text{alg}}$

Définition (corps réels clos)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel. On dit que $\mathbf{R}$ est *réel clos* lorsqu'il n'admet pas d'extension réelle algébrique non triviale (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de corps réel $\mathbf{R}_1$ algébrique sur $\mathbf{R}$ et différent de $\mathbf{R}$).

◇ Exemples : $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_{\text{alg}}$

Définition (propriété des valeurs intermédiaires)

Un corps $\mathbf{R}$ possède la *propriété des valeurs intermédiaires* s'il est ordonné et tel que, pour tout $P \in \mathbf{R}[X]$, si $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a < b$ et $P(a)P(b) < 0$, alors il existe $x \in]a, b[$ tel que $P(x) = 0$.

Théorème (Caractérisation des corps réels clos)

Si $\mathbf{R}$ est un corps ordonné, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- † $\mathbf{R}$ est un corps réel clos.
- † $\mathbf{R}[i] := \mathbf{R}[T]/(T^2 + 1)$ est un corps algébriquement clos.
- † $\mathbf{R}$ possède la propriété des valeurs intermédiaires.

Comptage de racines réelles

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos et $\mathbf{C}$ une clôture algébrique de $\mathbf{R}$.

Définition (corps réels clos)

Le *nombre de variations de signe* d'une suite $a = (a_0, \dots, a_p)$ d'éléments de $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ est défini par récurrence sur p par :

$$\text{Var}(a_0) = 0,$$

$$\text{Var}(a_0, \dots, a_p) = \begin{cases} \text{Var}(a_1, \dots, a_p) + 1, & \text{si } a_0 a_1 < 0, \\ \text{Var}(a_1, \dots, a_p), & \text{si } a_0 a_1 > 0. \end{cases}$$

Cette définition s'étend à toute suite finie a d'éléments de $\mathbf{R}$ en considérant la sous-suite b obtenue en supprimant les zéros dans a , et en posant : $\text{Var}(a) = \text{Var}(b)$ et $\text{Var}(\emptyset) = 0$.

Théorème (Règles des signes de Descartes)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$. Alors

$$\dagger \text{ Var}(P) \geq \text{pos}(P),$$

$$\dagger \text{ Var}(P) - \text{pos}(P) \text{ est un entier pair.}$$

Variations de signe d'une suite de polynômes

Soit $\mathcal{P} = (P_0, P_1, \dots, P_d)$ une suite de polynômes et soit $a \in \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Le *nombre de variations de signe* de $\mathcal{P}$ en a , noté $\text{Var}(\mathcal{P}; a)$, est défini par :

$$\text{Var}(\mathcal{P}; a) = \text{Var}(P_0(a), \dots, P_d(a)).$$

(En $\pm\infty$ les signes à considérer sont ceux des monômes dominants).

Variations de signe d'une suite de polynômes

Soit $\mathcal{P} = (P_0, P_1, \dots, P_d)$ une suite de polynômes et soit $a \in \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Le *nombre de variations de signe* de $\mathcal{P}$ en a , noté $\text{Var}(\mathcal{P}; a)$, est défini par :

$$\text{Var}(\mathcal{P}; a) = \text{Var}(P_0(a), \dots, P_d(a)).$$

(En $\pm\infty$ les signes à considérer sont ceux des monômes dominants).

◇ Notation. Étant donnés $a, b \in \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, on pose :

$$\text{Var}(\mathcal{P}; a, b) := \text{Var}(\mathcal{P}; a) - \text{Var}(\mathcal{P}; b).$$

On note $\text{num}(P;]a, b])$ le nombre de racines de P dans $]a, b]$, comptées avec multiplicité.

Théorème (Budan-Fourier)

Soit P un polynôme de degré d dans $\mathbf{R}[X]$. Pour $a, b \in \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$, on a :

$$\dagger \text{Var}(\text{Der}(P); a, b) \geq \text{num}(P;]a, b]),$$

$$\dagger \text{Var}(\text{Der}(P); a, b) - \text{num}(P;]a, b]) \text{ est un entier pair.}$$

Théorème (Budan-Fourier)

Soit P un polynôme de degré d dans $\mathbf{R}[X]$. Pour $a, b \in \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$, on a :

$$\dagger \text{Var}(\text{Der}(P); a, b) \geq \text{num}(P;]a, b]),$$

$$\dagger \text{Var}(\text{Der}(P); a, b) - \text{num}(P;]a, b]) \text{ est un entier pair.}$$

◇ Remarque. Le théorème de la règles des signes de Descartes est un cas particulier du théorème de Budan Fourier.

Étant donnés deux polynômes $P, Q \in \mathbf{R}[X]$, non tous les deux nuls, on définit la *suite des restes signés* de P et Q , notée :

$$\text{sRest}(P, Q) = (\text{sRest}_0(P, Q), \text{sRest}_1(P, Q), \dots, \text{sRest}_k(P, Q)),$$

comme la suite définie de la manière suivante :

† Si $Q = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = P$.

† Si $P = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = (0, Q)$.

- † Si $Q = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = P$.
- † Si $P = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = (0, Q)$.
- † Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors la suite des restes signés $\text{sRest}(P, Q)$ se définit par récurrence :

$$\text{sRest}_0(P, Q) = P, \quad \text{sRest}_1(P, Q) = Q,$$

- † Si $Q = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = P$.
- † Si $P = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = (0, Q)$.
- † Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors la suite des restes signés $\text{sRest}(P, Q)$ se définit par récurrence :

$$\text{sRest}_0(P, Q) = P, \quad \text{sRest}_1(P, Q) = Q,$$

et pour $i \geq 1$ tel que $\text{sRest}_{i-1}(P, Q) \neq 0$ et $\text{sRest}_i(P, Q) \neq 0$:

- † si $\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)) \neq 0$, on pose :

$$\text{sRest}_{i+1}(P, Q) = -\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)),$$

- † si $\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)) = 0$ alors la suite se termine au terme $\text{sRest}_i(P, Q)$.

† Si $Q = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = P$.

† Si $P = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = (0, Q)$.

† Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors la suite des restes signés $\text{sRest}(P, Q)$ se définit par récurrence :

$$\text{sRest}_0(P, Q) = P, \quad \text{sRest}_1(P, Q) = Q,$$

et pour $i \geq 1$ tel que $\text{sRest}_{i-1}(P, Q) \neq 0$ et $\text{sRest}_i(P, Q) \neq 0$:

† si $\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)) \neq 0$, on pose :

$$\text{sRest}_{i+1}(P, Q) = -\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)),$$

† si $\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)) = 0$ alors la suite se termine au terme $\text{sRest}_i(P, Q)$.

L'entier k désigne le plus petit indice tel que

$$\text{sRest}_k(P, Q) \neq 0 \quad \text{et} \quad \text{Rest}(\text{sRest}_{k-1}(P, Q), \text{sRest}_k(P, Q)) = 0$$

Définition (Suite de Sturm)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ non nul. La *suite des restes signés* de P et P' , notée $\text{sRest}(P, P')$, est appelée la *suite de Sturm* de P .

Définition (Suite de Sturm)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ non nul. La *suite des restes signés* de P et P' , notée $\text{sRest}(P, P')$, est appelée la *suite de Sturm* de P .

Théorème (Sturm)

Soient $a, b \in \mathbf{R} \cup \pm \infty$ qui ne sont pas racines de P . Alors le nombre de racines de P dans $]a, b[$ est donné par :

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); a, b).$$

Exemple

On va maintenant montrer l'utilité du théorème de Sturm.

Exemple

On va maintenant montrer l'utilité du théorème de Sturm.
Considérons le polynôme

$$P(X) = X^3 - X^2 + X - 1.$$

Règle de Descartes. La suite des coefficients non nuls est
 $(1, -1, 1, -1)$.

Exemple

On va maintenant montrer l'utilité du théorème de Sturm.
Considérons le polynôme

$$P(X) = X^3 - X^2 + X - 1.$$

Règle de Descartes. La suite des coefficients non nuls est $(1, -1, 1, -1)$. On observe les changements de signe

$+, -, + -,$

soit

$$\text{Var}(P) = 3.$$

Exemple

On va maintenant montrer l'utilité du théorème de Sturm.
Considérons le polynôme

$$P(X) = X^3 - X^2 + X - 1.$$

Règle de Descartes. La suite des coefficients non nuls est $(1, -1, 1, -1)$. On observe les changements de signe

$+, -, + -,$

soit

$$\text{Var}(P) = 3.$$

La règle des signes de Descartes assure donc seulement

$$0 \leq \text{pos}(P) \leq 3, \quad \text{Var}(P) - \text{pos}(P) \equiv 0 \pmod{2}.$$

Exemple

Suite de Sturm. Posons

$$P_0 = P, \quad P_1 = P' = 3X^2 - 2X + 1,$$

et construisons la suite des restes signés :

$$P_2 = -\text{sRest}(P_0, P_1) = \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, \quad P_3 = -\text{sRest}(P_1, P_2) = -9.$$

Exemple

Suite de Sturm. Posons

$$P_0 = P, \quad P_1 = P' = 3X^2 - 2X + 1,$$

et construisons la suite des restes signés :

$$P_2 = -\text{sRest}(P_0, P_1) = \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, \quad P_3 = -\text{sRest}(P_1, P_2) = -9.$$

La suite de Sturm est donc

$$(P_0, P_1, P_2, P_3) = (X^3 - X^2 + X - 1, 3X^2 - 2X + 1, \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, -9).$$

Exemple

Suite de Sturm. Posons

$$P_0 = P, \quad P_1 = P' = 3X^2 - 2X + 1,$$

et construisons la suite des restes signés :

$$P_2 = -\text{sRest}(P_0, P_1) = \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, \quad P_3 = -\text{sRest}(P_1, P_2) = -9.$$

La suite de Sturm est donc

$$(P_0, P_1, P_2, P_3) = (X^3 - X^2 + X - 1, 3X^2 - 2X + 1, \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, -9).$$

Pour appliquer le théorème de Sturm sur l'intervalle $]0, +\infty[$, on compte les signes de la suite aux deux extrémités :

	P_0	P_1	P_2	P_3
$X = 0$	-	+	+	-
$X \rightarrow +\infty$	+	+	-	-

Exemple

On obtient

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); 0) = 2, \quad \text{Var}(\text{sRest}(P, P'); +\infty) = 1,$$

Exemple

On obtient

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); 0) = 2, \quad \text{Var}(\text{sRest}(P, P'); +\infty) = 1,$$

d'où, par le théorème de Sturm

$$\#\{x \in]0, +\infty[\mid P(x) = 0\} = 2 - 1 = 1.$$

Exemple

On obtient

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); 0) = 2, \quad \text{Var}(\text{sRest}(P, P'); +\infty) = 1,$$

d'où, par le théorème de Sturm

$$\#\{x \in]0, +\infty[\mid P(x) = 0\} = 2 - 1 = 1.$$

Ainsi, le polynôme P ne possède qu'une racine réelle (en $X = 1$), alors que la règle de Descartes permettait d'en envisager jusqu'à trois.

Exemple

On obtient

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); 0) = 2, \quad \text{Var}(\text{sRest}(P, P'); +\infty) = 1,$$

d'où, par le théorème de Sturm

$$\#\{x \in]0, +\infty[\mid P(x) = 0\} = 2 - 1 = 1.$$

Ainsi, le polynôme P ne possède qu'une racine réelle (en $X = 1$), alors que la règle de Descartes permettait d'en envisager jusqu'à trois.

Le théorème de Sturm fournit donc ici l'estimation exacte et montre toute son utilité.

Définition (Indice de Cauchy)

Soient $a < b$ dans $\mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $P, Q \in \mathbf{R}[X]$. On définit *l'indice de Cauchy* de $\frac{Q}{P}$ sur l'intervalle $]a, b[$, noté :

$$\text{Ind}(Q/P; a, b),$$

comme le nombre de sauts de $-\infty$ vers $+\infty$ de $\frac{Q}{P}$ dans $]a, b[$ moins le nombre de sauts de $+\infty$ vers $-\infty$ de $\frac{Q}{P}$ dans $]a, b[$.

Exemple

Soit

$$P = (X - 3)^2(X - 1)(X + 3)$$

et

$$Q = (X - 5)(X - 4)(X - 2)(X + 1)(X + 2)(X + 4).$$

Exemple

Soit

$$P = (X - 3)^2(X - 1)(X + 3)$$

et

$$Q = (X - 5)(X - 4)(X - 2)(X + 1)(X + 2)(X + 4).$$

Dans cet exemple, on a :

$$\text{Ind}(Q/P) = 0, \quad \text{Ind}(Q/P; -\infty, 0) = 1, \quad \text{Ind}(Q/P; 0, +\infty) = -1.$$

Définition (Donnée de Tarski)

Soient $P \neq 0$ et Q deux polynômes dans $\mathbf{R}[X]$. La *donnée de Tarski* de Q pour P dans l'intervalle $]a, b[$ est définie par :

$$\text{Tar}(Q, P; a, b) = \sum_{\substack{x \in]a, b[\\ P(x)=0}} \text{sign}(Q(x)).$$

Définition (Donnée de Tarski)

Soient $P \neq 0$ et Q deux polynômes dans $\mathbf{R}[X]$. La *donnée de Tarski* de Q pour P dans l'intervalle $]a, b[$ est définie par :

$$\text{Tar}(Q, P; a, b) = \sum_{\substack{x \in]a, b[\\ P(x)=0}} \text{sign}(Q(x)).$$

Théorème (Tarski)

Si $a < b$ sont des éléments de $\mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ qui ne sont pas des racines de P , avec $P, Q \in \mathbf{R}[X]$, alors

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'Q); a, b) = \text{Tar}(Q, P; a, b).$$

Définition plus complète de l'indice de Cauchy

Soit $(\mathbf{R}, \leq)$ un corps ordonné.

Définition (Variation de signe)

Pour une suite finie $a = (a_0, \dots, a_n)$ dans $\mathbf{R}$, on appelle *nombre de changements de signe* de la suite a la quantité

$$\text{Var}(a) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(a_{k-1}, a_k),$$

avec

$$\text{Var}(a_{k-1}, a_k) := \frac{1}{2} |\text{sign}(a_{k-1}) - \text{sign}(a_k)|.$$

Nouvelle définition (Indice de Cauchy local)

L'*indice de Cauchy* d'une fonction rationnelle non nulle $f \in R(X)^*$ à gauche (pour $\varepsilon = -1$) et à droite (pour $\varepsilon = 1$) de $a \in R$ est défini par :

$$\text{Ind}_a^\varepsilon(f) := \begin{cases} +\frac{1}{2} & \text{si } \lim_a^\varepsilon f(x) = +\infty \\ -\frac{1}{2} & \text{si } \lim_a^\varepsilon f(x) = -\infty, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad \text{avec } \varepsilon \in \{\pm\}.$$

On définit alors l'*indice de Cauchy en un point* :

$$\text{Ind}_a(f) := \text{Ind}_a^+(f) - \text{Ind}_a^-(f).$$

Nouvelle définition (Indice de Cauchy sur un intervalle)

Soit $f \in \mathbf{R}(X)^*$ et $a < b \in \mathbf{R}$. L'indice de Cauchy de f sur l'intervalle $[a, b]$ est défini par

$$\text{Ind}_a^b(f) := \text{Ind}_a^+(f) + \sum_{x \in]a, b[} [\text{Ind}_x(f) - \text{Ind}_b^-(f)] .$$

La somme est bien définie car seulement un nombre fini de $x \in]a, b[$ contribuent. On pose également :

- † Si $b < a$, alors $\text{Ind}_a^b(f) := -\text{Ind}_b^a(f)$,
- † Si $a = b$, alors $\text{Ind}_a^a(f) := 0$,
- † Dans le cas où $R = 0$ ou $S = 0$, on pose $\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) := 0$.

Propriétés

L'indice de Cauchy ainsi défini vérifie les propriétés suivantes :

† *Subdivision* : $\text{Ind}_a^b(f) + \text{Ind}_b^c(f) = \text{Ind}_a^c(f)$ pour tous $a, b, c \in \mathbf{R}$.

† *Invariance* : Pour toute transformation linéaire fractionnaire sans pôles sur $[a, b]$

$$\tau : \left\{ \begin{array}{ll} [a, b] & \longrightarrow \mathbf{R} \\ x & \longmapsto \frac{px+q}{rx+s} \end{array} \right.$$

avec $p, q, r, s \in \mathbf{R}$, on a :

$$\text{Ind}_a^b(f \circ \tau) = \text{Ind}_{\tau(a)}^{\tau(b)}(f).$$

Propriétés

† *Homogénéité* : Si $g \in \mathbf{R}(X)$ est de signe constant sur $[a, b]$, alors :

$$\text{Ind}_a^b(gf) = \text{sign}(g) \text{Ind}_a^b(f).$$

† *Additivité* : Si $f, g \in \mathbf{R}(X)^*$ n'ont pas de pôles communs, alors :

$$\text{Ind}_a^b(f + g) = \text{Ind}_a^b(f) + \text{Ind}_a^b(g).$$

† Pour toute fraction rationnelle $f \in \mathbf{R}(X)^*$, on a :

$$\text{Ind}_a \left(\frac{f'}{f} \right) = \begin{cases} +1 & \text{si } a \text{ est un zéro de } f \\ -1 & \text{si } a \text{ est un pôle de } f. \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Théorème (Formule d'inversion)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos. Pour tous $P, Q \in \mathbf{R}[X]$ et $a < b \in \mathbf{R}$, on a :

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{Q}{P} \right) + \text{Ind}_a^b \left(\frac{P}{Q} \right) = \text{Var} \left(1, \frac{P}{Q}; a, b \right) = \text{Var} \left(1, \frac{Q}{P}; a, b \right).$$

Si P et Q n'ont pas de racines communes en a ou b , cela se simplifie en :

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{Q}{P} \right) + \text{Ind}_a^b \left(\frac{P}{Q} \right) = \text{Var}(P, Q; a, b).$$

Définition (Chaîne de Sturm)

Une chaîne de polynômes $(S_0, \dots, S_n)$ dans $\mathbf{R}[X]$ est appelée *chaîne de Sturm* relativement à un intervalle $I \subset \mathbf{R}$ si elle satisfait la condition de Sturm :

$$[S_k(x) = 0 \text{ pour un } x \in I \text{ et } 0 < k < n] \implies S_{k-1}(x)S_{k+1}(x) < 0.$$

Pour $n = 1$, la condition ci-dessus est vide et doit être remplacée par l'hypothèse que S_0 et S_1 n'ont pas de racine commune.

Définition (Chaîne de Sturm)

Une chaîne de polynômes $(S_0, \dots, S_n)$ dans $\mathbf{R}[X]$ est appelée *chaîne de Sturm* relativement à un intervalle $I \subset \mathbf{R}$ si elle satisfait la condition de Sturm :

$$[S_k(x) = 0 \text{ pour un } x \in I \text{ et } 0 < k < n] \implies S_{k-1}(x)S_{k+1}(x) < 0.$$

Pour $n = 1$, la condition ci-dessus est vide et doit être remplacée par l'hypothèse que S_0 et S_1 n'ont pas de racine commune.

◇ Remarque. La suite de Sturm vue précédemment est un chaîne de Sturm.

Comme précédemment, l'algorithme d'Euclide de division euclidienne permet de construire des suites de Sturm :

Comme précédemment, l'algorithme d'Euclide de division euclidienne permet de construire des suites de Sturm :

Soit une fonction rationnelle $f = \frac{R}{S} \in \mathbf{R}(X)^*$. La division euclidienne itérée produit une suite de polynômes en posant $P_0 = S$ et $P_1 = R$, telle que $P_{k-1} = Q_k P_k - P_{k+1}$ et $\deg(P_{k+1}) < \deg(P_k)$ pour tout $k \geq 1$. Ce processus s'arrête lorsque $P_{n+1} = 0$.

Définition

Dans cette suite de restes euclidiens, le dernier polynôme $P_n \neq 0$ divise tous les polynômes précédents $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$. La *suites des restes signés normalisée* $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ associée à la fraction $\frac{R}{S} \in \mathbf{R}(X)^*$ est définie par $S_k := \frac{P_k}{P_n}$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$.

Définition

Pour $\frac{R}{S} \in \mathbf{R}(X)$ et $a, b \in \mathbf{R}$, on définit l'*indice de Sturm* par

$$\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) := \text{Var}(S_0, S_1, \dots, S_n; a, b),$$

où $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ est suites des reste signés normalisée associée à $\frac{R}{S}$.

On inclut deux cas exceptionnels. Si $S = 0$ et $R \neq 0$, la suites des restes signés est $(0, 1)$ de longueur $n = 1$. Si $R = 0$, on prend la chaîne formée de l'élément 1 de longueur $n = 0$. Dans les deux cas, on obtient $\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) = 0$.

◇ Remarque. Cette définition est effective en ce sens que $\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right)$ peut être immédiatement calculé. La définition de l'indice de Cauchy $\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right)$, en revanche, suppose de connaître toutes les racines de S dans $[a, b]$.

◇ Remarque. Cette définition est effective en ce sens que $\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right)$ peut être immédiatement calculé. La définition de l'indice de Cauchy $\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right)$, en revanche, suppose de connaître toutes les racines de S dans $[a, b]$.

Cette difficulté est contournée par le théorème de Sturm, généralisé par Cauchy, en identifiant l'indice de Cauchy avec l'indice de Sturm sur un corps réel clos.

Théorème (Calcul de l'indice de Cauchy par Sturm)

Pour toute paire $R, S \in \mathbf{R}[X]$ de polynômes sur un corps réel clos $\mathbf{R}$, on a

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{R}{S} \right) = \text{Sturm}_a^b \left(\frac{R}{S} \right).$$

Théorème (Calcul de l'indice de Cauchy par Sturm)

Pour toute paire $R, S \in \mathbf{R}[X]$ de polynômes sur un corps réel clos $\mathbf{R}$, on a

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{R}{S} \right) = \text{Sturm}_a^b \left(\frac{R}{S} \right).$$

◇ Remarque. Ce théorème est habituellement énoncé sous les hypothèses supplémentaires que $\text{pgcd}(R, S) = 1$ et que $S(a)S(b) \neq 0$. Notre formulation du théorème précédent ne requiert aucune de ces conditions.

Théorème (Calcul de l'indice de Cauchy par Sturm)

Pour toute paire $R, S \in \mathbf{R}[X]$ de polynômes sur un corps réel clos $\mathbf{R}$, on a

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{R}{S} \right) = \text{Sturm}_a^b \left(\frac{R}{S} \right).$$

◇ Remarque. Ce théorème est habituellement énoncé sous les hypothèses supplémentaires que $\text{pgcd}(R, S) = 1$ et que $S(a)S(b) \neq 0$. Notre formulation du théorème précédent ne requiert aucune de ces conditions.

◇ Remarque. Arranger ces détails n'est pas seulement une préoccupation esthétique : cela permet à Eismann d'aborder le comptage des racines complexes.

Théorème (Sturm)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos. Alors pour tout polynôme $P \in \mathbf{R}[X]^*$, on a

$$\# \{x \in [a, b] \mid P(x) = 0\} = \text{Sturm}_a^b \left(\frac{P'}{P} \right),$$

où les racines sur le bord du segment comptent pour moitié.

Forme d'Hermite

On considère dans la suite

† $\mathbf{R}$ un corps réel clos,

† $\mathbf{D}$ un anneau, intègre ordonné contenu dans $\mathbf{R}$,

† $\mathbf{K}$ le corps des fractions de $\mathbf{D}$,

† $\mathbf{C} = \mathbf{R}[i]$ (avec $i^2 = -1$).

On considère dans la suite

† $\mathbf{R}$ un corps réel clos,

† $\mathbf{D}$ un anneau, intègre ordonné contenu dans $\mathbf{R}$,

† $\mathbf{K}$ le corps des fractions de $\mathbf{D}$,

† $\mathbf{C} = \mathbf{R}[i]$ (avec $i^2 = -1$).

Soit également $P, Q \in \mathbf{D}[X]$ deux polynômes avec P unitaire de degré p et Q de degré $q < p$:

$$P = \sum_{i=0}^p a_i X^i, \quad Q = \sum_{i=0}^q b_i X^i.$$

Définition (Forme d'Hermite)

On définit la *forme quadratique d'Hermite* $\text{Her}(P, Q)$ en fonction des p variables $f_1, \dots, f_p$ par :

$$\text{Her}(P, Q)(f_1, \dots, f_p) := \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) Q(x) (f_1 + \dots + f_p x^{p-1})^2.$$

où $\mu(x)$ est la multiplicité de x dans P et

$$\text{Zer}(P, \mathbf{C}) := \{x \in \mathbf{C} \mid P(x) = 0\}.$$

Proposition

Soit le $\mathbf{K}$ -espace vectoriel $\mathbf{A} := \mathbf{K}[X]/(P)$. La forme quadratique $\text{Her}(P, Q)$ est la forme quadratique qui à

$$f = f_1 + f_2X + \cdots + f_pX^{p-1} \in \mathbf{A} = \mathbf{K}[X]/(P)$$

associe $\text{Tr}(L_{Qf^2})$, où l'on a noté :

† Tr la trace d'une application linéaire $\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{A}$,

† pour $f \in \mathbf{A}$, $L_f : \mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{A}$ l'application linéaire de multiplication par f , envoyant tout $g \in \mathbf{A}$ sur le reste de fg dans la division euclidienne par P .

Théorème (Hermite)

Avec les notations précédentes, on a

$$\text{rg}(\text{Her}(P, Q)) = \#\{x \in \mathbf{C} \mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\},$$

$$\text{Sign}(\text{Her}(P, Q)) = \text{Tar}(Q, P).$$

Théorème (Hermite)

Avec les notations précédentes, on a

$$\text{rg}(\text{Her}(P, Q)) = \#\{x \in \mathbf{C} \mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\},$$

$$\text{Sign}(\text{Her}(P, Q)) = \text{Tar}(Q, P).$$

Comme conséquence directe on obtient :

Corollaire

Le rang de $\text{Her}(P, 1)$ est égal au nombre de racines de P dans $\mathbf{C}$. La signature de $\text{Her}(P, 1)$ est égale au nombre de racines de P dans $\mathbf{R}$.

On peut généraliser le théorème d'Hermite aux polynômes de plusieurs variables :

On peut généraliser le théorème d'Hermite aux polynômes de plusieurs variables :

Théorème (Hermite multivarié)

Soit $\mathcal{P}$ une partie de $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$ telle que l'ensemble

$$\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) := \{x \in \mathbf{C}^k \mid \forall Q \in \mathcal{P}, Q(x) = 0\}$$

soit fini et soit $Q \in \mathbf{A} := \mathbf{K}[X_1, \dots, X_k] / \text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})$.

Alors

$$\begin{aligned} \text{rg}(\text{Her}(\mathcal{P}, Q)) &= \#\{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) \mid Q(x) \neq 0\}, \\ \text{Sign}(\text{Her}(\mathcal{P}, Q)) &= \text{Tar}(Q, \mathcal{P}). \end{aligned}$$

Merci pour votre attention !

Bibliographie

- [1] Saugata Basu, Richard Pollack, Marie-Françoise Roy. *Algorithms in Real Algebraic Geometry*. Springer, 2016.
- [2] M. Eisermann, *The fundamental theorem of algebra made effective : an elementary real-algebraic proof via Sturm chains*,
arXiv :0808.0097v4 [math.AG], 26 Mar 2012.